

DESAIN TUGAS PROYEK KOLABORATIF

100 ARTIKEL CLOUD COMPUTING

Penjelasan Pembagian Topik, Ruang Lingkup, dan Panduan Penulisan

Nama	Wahyudi Amanda Sihombing
NPM	202415007

Dokumen ini merangkum desain proyek kolaboratif kelas dengan total 100 artikel mengenai Cloud Computing. Pembagian topik mengikuti materi pada gambar tugas yang diberikan.

1. Gambaran Umum Tugas

Proyek kolaboratif ini bertujuan menghasilkan 100 artikel ilmiah/populer-akademik yang membahas perkembangan, penerapan, keamanan, efisiensi biaya, serta teknologi pendukung Cloud Computing. Setiap artikel perlu fokus pada satu permasalahan atau subtopik sehingga keseluruhan proyek tidak hanya berisi definisi, tetapi juga analisis dan contoh penerapan nyata.

Secara umum, artikel dapat menggunakan sumber seperti jurnal ilmiah, dokumentasi resmi penyedia cloud, buku, white paper, dan laporan teknis. Sumber harus dicantumkan secara konsisten pada bagian daftar pustaka.

2. Pembagian 100 Artikel

No.	Topik	Jumlah	Fokus Utama
1	Arsitektur Cloud & Virtualisasi	20	IaaS, PaaS, SaaS, hypervisor, arsitektur cloud
2	Keamanan, Privasi, & Kepatuhan	20	Identitas, enkripsi, zero-trust, regulasi data
3	Containerization & Orchestration	15	Docker, Kubernetes, service mesh, cloud-native
4	Serverless & Edge Computing	15	FaaS, arsitektur n-tier/serverless, pemrosesan edge
5	FinOps & Cloud Cost Management	15	Efisiensi biaya, Reserved/Spot, pencegahan tagihan membengkak
6	AI/ML Integration & Big Data di Cloud	15	Managed AI, data warehouse, pengolahan data skala besar
TOTAL		100	

3. Arsitektur Cloud & Virtualisasi (20 Artikel)

Topik ini membahas cara layanan komputasi cloud dirancang, disediakan, dan dijalankan secara virtual. Pembahasan dapat dimulai dari model layanan IaaS, PaaS, dan SaaS, kemudian dilanjutkan ke virtual machine, hypervisor, virtual network, storage, serta pola arsitektur cloud modern. Artikel sebaiknya menjelaskan manfaat, keterbatasan, dan contoh penerapannya.

Poin yang dapat dibahas:

- IaaS menyediakan sumber daya infrastruktur seperti komputasi, jaringan, dan penyimpanan.
- PaaS menyediakan lingkungan untuk pengembangan dan deployment aplikasi tanpa mengelola seluruh infrastruktur.
- SaaS menyediakan aplikasi siap digunakan melalui jaringan/internet.
- Hypervisor memungkinkan beberapa mesin virtual berjalan pada satu perangkat fisik.
- Artikel dapat membandingkan arsitektur tradisional dengan arsitektur cloud dan hybrid/multi-cloud.

4. Keamanan, Privasi, & Kepatuhan (20 Artikel)

Bagian ini membahas perlindungan data dan layanan cloud dari akses yang tidak sah, kebocoran, serangan, serta pelanggaran aturan. Fokus dapat mencakup manajemen identitas dan akses (IAM), enkripsi data saat transit maupun saat tersimpan, prinsip zero-trust, audit, logging, dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Artikel harus membedakan keamanan teknis dengan aspek tata kelola dan kepatuhan.

Poin yang dapat dibahas:

- IAM mengatur siapa yang dapat mengakses sumber daya cloud dan tindakan apa yang diizinkan.
- Enkripsi membantu melindungi kerahasiaan data saat disimpan dan dikirim.
- Zero-trust menggunakan prinsip verifikasi berkelanjutan dan tidak otomatis mempercayai suatu perangkat/pengguna.
- Audit dan logging membantu mendeteksi serta menelusuri aktivitas pada sistem cloud.
- Kepatuhan perlu dikaji berdasarkan lokasi data, jenis organisasi, dan regulasi yang relevan.

5. Containerization & Orchestration (15 Artikel)

Containerization mengemas aplikasi beserta dependensi yang diperlukan agar dapat berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan. Orchestration mengelola container dalam skala besar. Pembahasan dapat mencakup Docker, Kubernetes, service mesh, deployment, scaling, health check, dan prinsip cloud-native.

Poin yang dapat dibahas:

- Container biasanya lebih ringan dibanding virtual machine karena berbagi kernel sistem operasi host.
- Orchestrator mengotomatisasi deployment, scaling, scheduling, dan pemulihan container.
- Kubernetes dapat dibahas dari sisi cluster, pod, service, deployment, dan konfigurasi.
- Service mesh membantu pengelolaan komunikasi antarlayanan pada aplikasi microservices.
- Artikel dapat menghubungkan container dengan CI/CD dan arsitektur cloud-native.

6. Serverless & Edge Computing (15 Artikel)

Serverless merupakan pendekatan di mana pengembang tidak perlu mengelola server secara langsung untuk menjalankan fungsi atau aplikasi. Salah satu bentuknya adalah Function as a Service (FaaS). Edge computing memindahkan pemrosesan lebih dekat ke sumber data atau pengguna agar latensi dapat dikurangi. Topik ini dapat dikaitkan dengan IoT, aplikasi real-time, dan distribusi data.

Poin yang dapat dibahas:

- FaaS menjalankan fungsi berdasarkan event atau permintaan tertentu.
- Serverless dapat mengurangi beban pengelolaan infrastruktur, tetapi memiliki pertimbangan seperti cold start dan vendor lock-in.
- Edge computing memproses data lebih dekat dengan perangkat atau lokasi penghasil data.
- Arsitektur terdistribusi perlu memperhatikan latensi, bandwidth, keamanan, dan sinkronisasi data.
- Contoh kasus dapat mencakup IoT, video analytics, smart city, dan aplikasi real-time.

7. FinOps & Cloud Cost Management (15 Artikel)

FinOps berfokus pada pengelolaan biaya cloud dengan menghubungkan aspek teknologi, keuangan, dan operasional. Artikel dapat membahas optimasi penggunaan sumber daya, pemantauan biaya, rightsizing, Reserved Instances/Savings Plans, Spot Instances, tagging, budgeting, dan pencegahan lonjakan tagihan.

Poin yang dapat dibahas:

- Rightsizing menyesuaikan kapasitas sumber daya dengan kebutuhan aktual.
- Tagging membantu mengalokasikan biaya berdasarkan proyek, tim, atau lingkungan.
- Reserved atau committed-use pricing dapat dibandingkan dengan model pembayaran on-demand.
- Spot/preemptible capacity dapat mengurangi biaya untuk workload yang toleran terhadap gangguan.

- Monitoring dan budget alert membantu mendeteksi penggunaan yang tidak biasa sebelum biaya membesar.

8. AI/ML Integration & Big Data di Cloud (15 Artikel)

Topik ini membahas penggunaan layanan cloud untuk pengembangan dan pemanfaatan AI/ML serta pengolahan data dalam skala besar. Contohnya adalah layanan managed AI/ML seperti AWS Bedrock atau Google Vertex AI, pipeline data, data lake, dan data warehouse. Artikel dapat menekankan arsitektur, biaya, skalabilitas, keamanan data, serta evaluasi hasil.

Poin yang dapat dibahas:

- Managed AI/ML membantu organisasi menggunakan model tanpa harus membangun seluruh infrastruktur dari awal.
- Data warehouse digunakan untuk analitik terstruktur dan pelaporan pada skala besar.
- Pipeline data dapat menghubungkan sumber data, pemrosesan, penyimpanan, dan analitik.
- AI/ML di cloud perlu memperhatikan kualitas data, keamanan, privasi, biaya, dan latency.
- Perbandingan layanan sebaiknya menggunakan kriteria yang jelas dan sumber yang dapat diverifikasi.

9. Struktur yang Disarankan untuk Setiap Artikel

Bagian	Isi yang Disarankan
Judul	Spesifik, informatif, dan sesuai subtopik cloud computing.
Abstrak/Ringkasan	Ringkas tujuan, pembahasan utama, dan hasil/kesimpulan artikel.
Pendahuluan	Latar belakang, masalah, tujuan, dan alasan topik penting dibahas.
Pembahasan	Konsep utama, teknologi, perbandingan, studi kasus, data, dan analisis.
Kelebihan & Kekurangan	Jelaskan manfaat sekaligus keterbatasan atau risiko teknologi.
Contoh Penerapan	Berikan contoh penggunaan di dunia nyata bila tersedia.
Kesimpulan	Rangkum temuan utama tanpa menambahkan klaim yang tidak dibahas.
Daftar Pustaka	Cantumkan seluruh sumber yang digunakan dengan format sitasi yang konsisten.

10. Langkah Pengerjaan

1. Tentukan satu subtopik yang masih berada dalam pembagian tema yang diberikan.
2. Rumuskan pertanyaan atau tujuan artikel agar pembahasan tidak terlalu luas.
3. Cari sumber yang kredibel, terutama dokumentasi resmi, jurnal, buku, dan laporan teknis.
4. Susun kerangka artikel sebelum menulis isi.
5. Bandingkan konsep atau teknologi menggunakan kriteria yang jelas jika artikel bersifat komparatif.
6. Cantumkan sitasi pada klaim yang membutuhkan sumber dan buat daftar pustaka.
7. Lakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta teknis, istilah, ejaan, dan konsistensi format.

11. Catatan untuk Penyusunan 100 Artikel

Agar 100 artikel tidak saling mengulang, setiap penulis/kelompok sebaiknya memiliki judul dan fokus pertanyaan yang berbeda. Walaupun dua artikel berada pada tema yang sama, sudut pandangnya dapat dibedakan melalui teknologi, kasus penggunaan, aspek keamanan, biaya, performa, atau metode implementasi. Dengan demikian, kumpulan artikel akan membentuk pembahasan Cloud Computing yang luas dan terstruktur.

Kesimpulan

Proyek ini membagi 100 artikel Cloud Computing ke dalam enam kelompok utama: Arsitektur Cloud & Virtualisasi; Keamanan, Privasi, & Kepatuhan; Containerization & Orchestration; Serverless & Edge Computing; FinOps & Cloud Cost Management; serta AI/ML Integration & Big Data di Cloud. Pembagian tersebut dapat menjadi dasar untuk

menentukan subtopik, mencari referensi, menyusun artikel, dan memastikan seluruh aspek penting Cloud Computing dibahas secara sistematis.